

Mathematik M7: zwölf bisher nicht gebundene Q4-Prozess- und Argumentationsziele

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:abb9752e61c5e681c05ec9c64a5b52ef27255cde575815e8af0be970f1b20bf0

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mathematische Modelle aufbauen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Lösungen überprüfen und reflektieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Formale Verfahren begründen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mathematische Sprache verwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Diskutieren und kooperieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Anwendbarkeitsbedingungen prüfen

Lernziel-ID 08259bad-eb0c-5bd3-b2a1-b6673f796605

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Formale Verfahren begründen

Anwendbarkeitsbedingungen prüfen

Beispiel 1: Division

Frage: Darf ich durch x teilen?

Bedingung: $x \neq 0$

✓ $x = 2$ erlaubt
 $\frac{6}{2} = 3$

✗ $x = 0$ nicht erlaubt
! Division durch 0 nicht möglich!

Beispiel 2: Wurzel

Bedingung: Radikand ≥ 0

✓ $\sqrt{9}$ erlaubt
3

✗ $\sqrt{(-4)}$ nicht erlaubt
! Radikand negativ!

Bedingung zuerst prüfen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anwendbarkeitsbedingungen von Verfahren prüfen (z. B. Definitionsbereich, Vorzeichen) und entsprechende Fälle korrekt behandeln.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Äquivalenz und Implikation unterscheiden
08a4ae81-b732-50c6-8a3f-c19b6bbd4c2b

S. 2

Digitale Werkzeuge korrekt einsetzen
14af09c2-999f-52fa-8d42-1f2f6b23629b

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

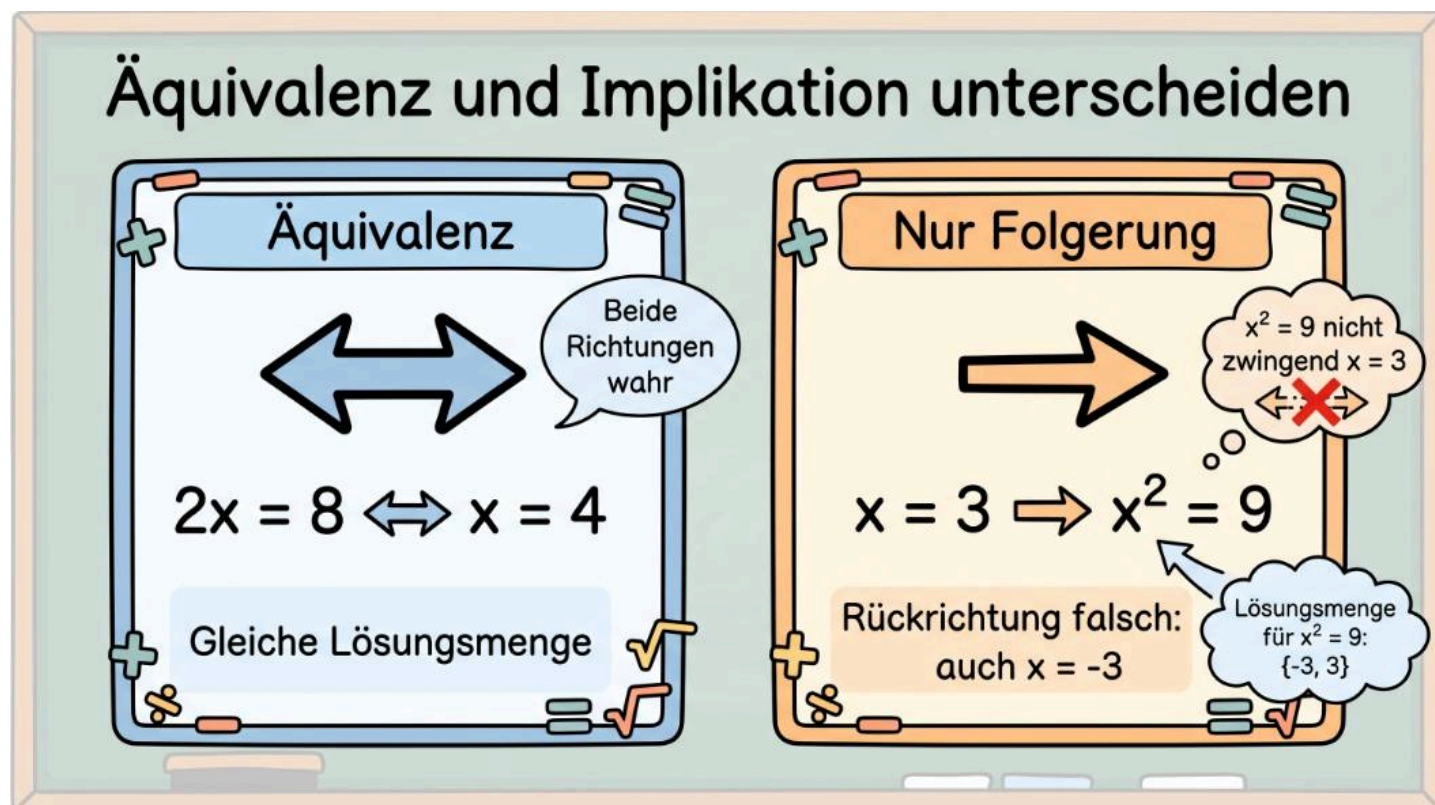
[Rechenregeln und Umformungen begründen](#) 2e49a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902

Äquivalenz und Implikation unterscheiden

Lernziel-ID 08a4ae81-b732-50c6-8a3f-c19b6bbd4c2b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Formale Verfahren begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann unterscheiden, ob ein Schritt äquivalent oder nur folgernd ist, und die Lösungsmenge entsprechend korrekt bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Anwendbarkeitsbedingungen prüfen

08259bad-eb0c-5bd3-b2a1-b6673f796605

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

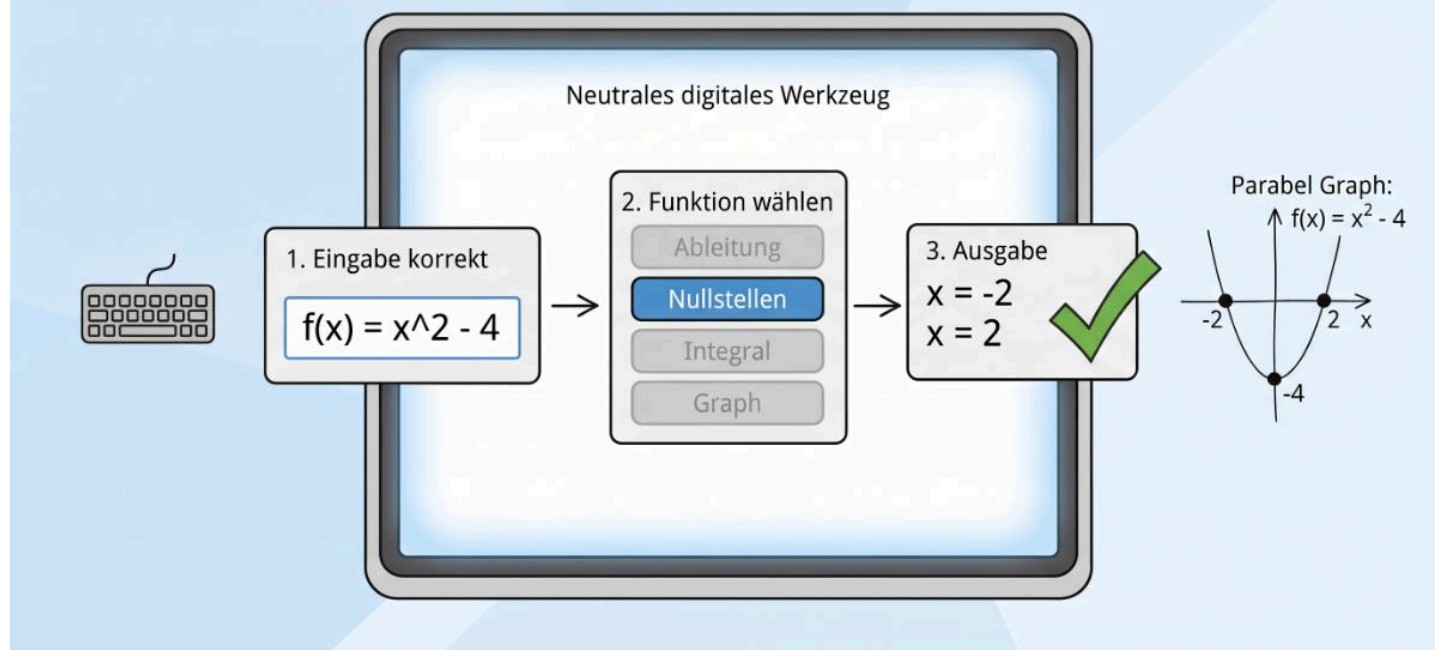
[Verfahren auf neue Beispiele übertragen](#) 07be4b71-b7e0-5dd1-be0c-9f590f3db3f3

Digitale Werkzeuge korrekt einsetzen

Lernziel-ID 14af09c2-999f-52fa-8d42-1f2f6b23629b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen

Digitale Werkzeuge korrekt einsetzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann digitale Werkzeuge (CAS, Tabellenkalkulation) zielgerichtet nutzen, Eingaben korrekt formulieren und passende Funktionen auswählen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Anwendbarkeitsbedingungen prüfen

08259bad-eb0c-5bd3-b2a1-b6673f796605

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln](#) b04d65dc-1214-5323-89a7-317d6b099e1a

[Werkzeugeinstellungen zielgerichtet setzen](#) 879f9c84-d6fb-58c3-b219-696e0870d67f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

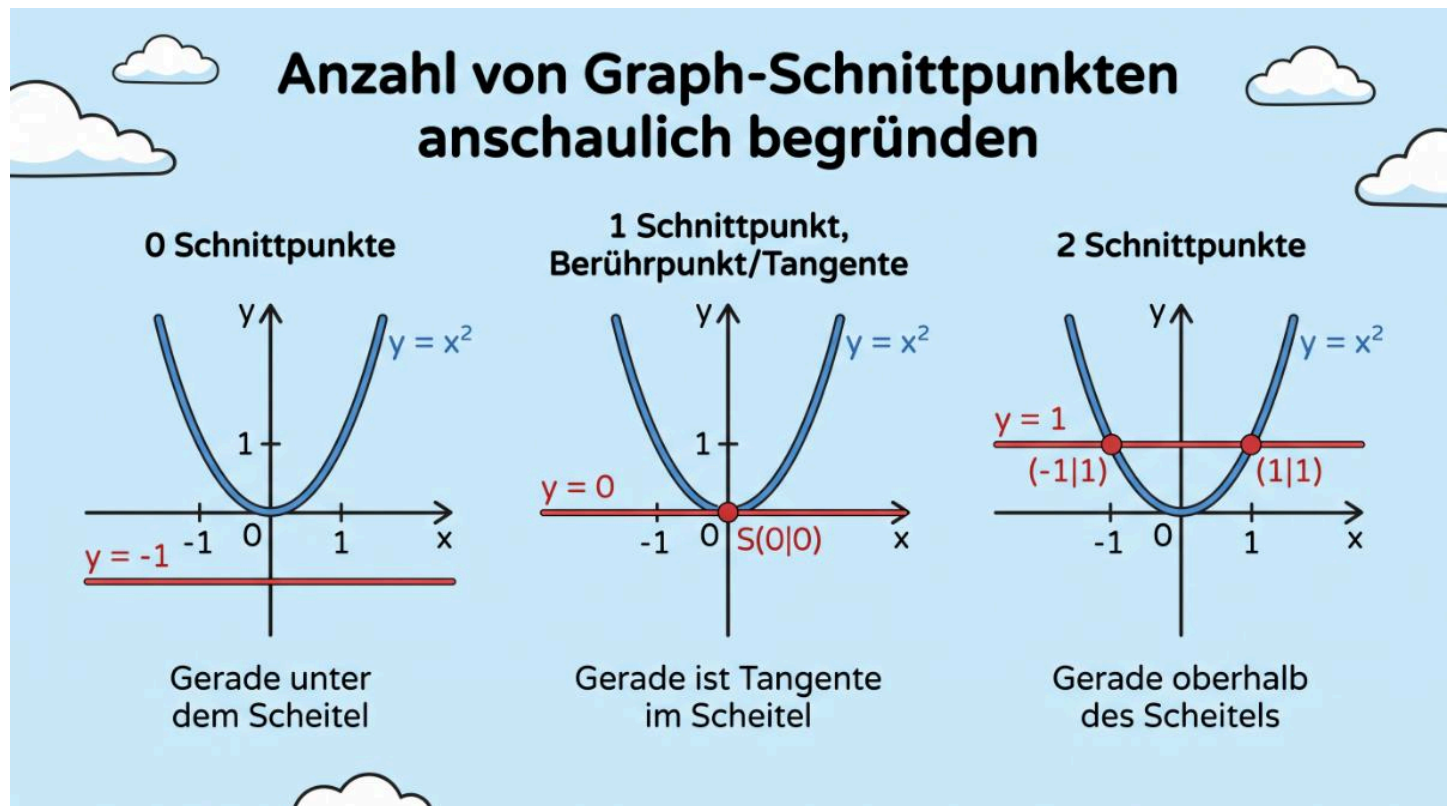
[Tool-Ergebnisse kritisch prüfen](#) b29a6ece-30f8-5ced-9782-4df1bcbad284

Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen

Lernziel-ID 1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand eines vorgegebenen Graphen anschaulich begründen, wie viele Schnittpunkte mit einer Geraden, insbesondere einer Tangente, möglich sind.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Informationen aus Darstellungen entnehmen](#)
cf4fe700-dec2-502f-888b-90acefa307bb

[Tangentengleichungen und Steigungswinkel bestimmen](#)
0264591c-fdd7-41c6-9fb9-7cb3a03f7658

[Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen](#)
f942385e-f772-42db-9c96-f21a792ac5ea

[Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen mit Steigungswinkeln bestimmen](#)
6aed5be9-f62f-482a-9b98-4253c3275e6e

[Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten](#)
56b4acb5-6024-573f-9890-35fbd21ee343

[Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#)
0b23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#)
f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Argumente und Aussagen beurteilen

Lernziel-ID 499b8a0d-a5da-5cf7-8557-89e16152b752

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren

Argumente und Aussagen beurteilen

Aussage prüfen: "Alle Rechtecke mit gleichem Umfang haben die gleiche Fläche."

Behauptung & Prüfung

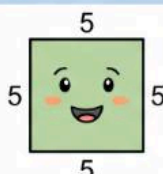


Aussage: "Alle Rechtecke mit gleichem Umfang haben die gleiche Fläche."



Kritische Prüfung

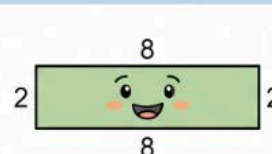
Rechteck A



$$U_A = 2 \cdot (5+5) = 20$$

$$A_A = 5 \cdot 5 = 25 \quad \text{Fläche} = 25$$

Rechteck B



$$U_B = 2 \cdot (2+8) = 20$$

$$A_B = 2 \cdot 8 = 16 \quad \text{Fläche} = 16$$

Vergleich



gleicher Umfang: $20 = 20$
unterschiedliche Flächen: $25 \neq 16$



Urteil

Aussage ist falsch, denn ein Gegenbeispiel genügt.

Gegenbeispiel

Prüfschema



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene Lösungen, Argumentationsketten oder Vermutungen kritisch prüfen, Gegenbeispiele suchen und sachgerecht Stellung beziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eine heuristische Strategie anwenden](#) 87372f49-c832-59f6-921f-ec9a6804d58a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Logische Schlussfolgerungen entwickeln](#) 3b64b99b-ed89-5aeb-9838-bf65cccf9d77

Begriffe präzise verwenden

Lernziel-ID 4a53a441-3c2a-53aa-8a1a-e08a6898e826

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Sprache verwenden

Begriffe präzise verwenden

Funktion	Nullstelle	Ableitung
Zuordnungsvorschrift	Nicht verwechseln: Nullstelle ist ein x-Wert, kein y-Wert.	Momentane Änderungsrate

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mathematische Begriffe korrekt und präzise verwenden (z. B. Funktion, Nullstelle, Ableitung) und Verwechslungen vermeiden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aussagen strukturiert formulieren](#)

fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Notation und Symbole deuten](#) 9278bc5e-a77f-5f72-8636-8d8d3e3d32ae

[Probe durch Einsetzen durchführen](#) f8f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen

Lernziel-ID 5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teilungsverhältnisse bei Strecken in räumlichen Konfigurationen bestimmen, vergleichen und fachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#)
69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#)
636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d

[Volumeninhalte von Körpern berechnen](#)
5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

[Oberflächeninhalte von Körpern berechnen](#)
9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

[Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen](#) f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfdbd704fc

Argumente austauschen und prüfen

Lernziel-ID bab64124-fabf-544c-a2e5-3e6c786531d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Diskutieren und kooperieren

Argumente austauschen und prüfen

Behauptung: Wenn n gerade ist, dann ist n^2 gerade.

Argument A
 n gerade $\rightarrow n = 2k$
 $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \cdot (2k^2)$
also n^2 gerade

Argument B
Beispiel $n = 4$: $4^2 = 16$
also wohl immer gerade

Prüfung:
A beweist die Behauptung allgemein.
B reicht nicht als Beweis für alle n .

Rückmeldung:
Ein Beispiel beweist nicht allgemein.
Ein Gegenbeispiel würde die Behauptung widerlegen.

Begründung korrekt

Unzureichend: nur ein Beispiel

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mathematische Argumente in einer Diskussion einbringen, Argumente anderer prüfen und begründete Rückmeldungen geben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Gegenbeispiele konstruieren](#) e2d56885-a294-54b4-8717-a46d029ef416

[Probe durch Einsetzen durchführen](#) f0f9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32

[Lösung nachvollziehbar erklären](#) 121ef4c5-c1c2-5294-9582-86bab2355907

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kritik aufnehmen und integrieren](#) ded082ed-ea38-510c-ab91-e9a50b064e07

[Ergebnisse strukturiert präsentieren](#) 3019ed7f-8f74-5330-816c-17997156ed68

Alternative Strategie vorschlagen

Lernziel-ID c8698478-4662-5b52-a3e5-7994604ff0de

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Lösungen überprüfen und reflektieren

Alternative Strategie vorschlagen

? Finde den Schnittpunkt zweier Geraden.

The illustration shows a chalkboard divided into two sections. On the left, a student is writing the algebraic solution: $y = 2x - 1$ and $y = -x + 5$ are set equal to each other, leading to $2x - 1 = -x + 5$, then $3x = 6$, and finally $x = 2, y = 3$. Below this, a box says 'Rechnerisch: genau'. On the right, a student is drawing a coordinate system with two intersecting lines. A thought bubble indicates the intersection point is approximately $(\approx 2, \approx 3)$. Below this, a box says 'Grafisch: anschaulich'. A speech bubble at the bottom says 'Alternative Strategie mit Vorteil nennen.'

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine alternative Lösungsstrategie skizzieren (z. B. andere Darstellung oder anderes Verfahren) und Vor- und Nachteile kurz vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modellgrenzen diskutieren 11f7090c-3e44-522f-9b77-1e07cceffc0f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Strategien nach Kriterien vergleichen \(LK\) f9c24dd8-eaa5-5395-8679-820c1a74e7b7](#)

Besondere Lagen von Geraden und Ebenen begründen

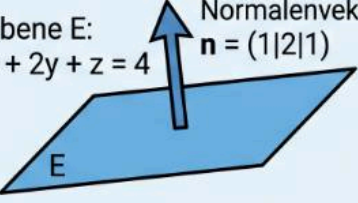
Lernziel-ID e75ec65a-9692-5871-b90b-fbebe38ae0c3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren

Besondere Lagen von Geraden und Ebenen begründen

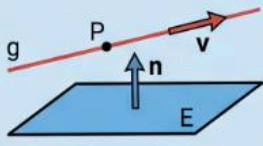
Thema: Besondere Lage von Gerade und Ebene rechnerisch begründen

1. Vektoren bestimmen
Ebene E:
 $x + 2y + z = 4$
Normalenvektor
 $\mathbf{n} = (1|2|1)$

Stützpunkt
 $P(1|0|1)$
Richtungsvektor
 $\mathbf{v} = (2|-1|0)$
Stützpunkt
 $P(1|0|1)$
Gerade g:
 $\mathbf{r} = (1|0|1) + t \cdot (2|-1|0)$

2. Parallelitäts-Check
(Skalarprodukt $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$)
 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = (1|2|1) \cdot (2|-1|0)$
 $= 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 0$
 $= 2 - 2 + 0$
 $= 0$
✓
 $\mathbf{n} \perp \mathbf{v}$, also g parallel zu E

3. Punktprobe
(Stützpunkt P in E)
Linke Seite in E:
 $x + 2y + z = 1 + 2 \cdot 0 + 1 = 2$
Ebene fordert: $\neq 4$ ✗
 $2 \neq 4$, also P liegt nicht in E

Ergebnisbox
g ist echt parallel zu E,
kein Schnittpunkt


Geometrische Deutung: Gerade parallel zur Ebene, nicht in der Ebene

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen im Raum rechnerisch untersuchen, fachlich begründen und geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten](#) 436532fe-cee6-5a13-a4be-05522435937b

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def356a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Aussagen strukturiert formulieren

Lernziel-ID fcb4cef1-b17a-5682-924c-41498fc6c9b2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Sprache verwenden

Aussagen strukturiert formulieren

Die lernende Person kann mathematische Aussagen strukturiert formulieren (Bedingungen, Schlussfolgerung) und Notation konsistent verwenden.

Bedingung:

Wenn n gerade ist, dann $n = 2k$.

Schluss:

Dann ist $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, also gerade.

Checkliste:

- ✓ Variable erklärt
- ✓ Bedingung genannt
- ✓ Folgerung begründet

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mathematische Aussagen strukturiert formulieren (Bedingungen, Schlussfolgerung) und Notation konsistent verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Begriffe präzise verwenden

4a53a441-3c2a-53aa-8a1a-e08a6898e826

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

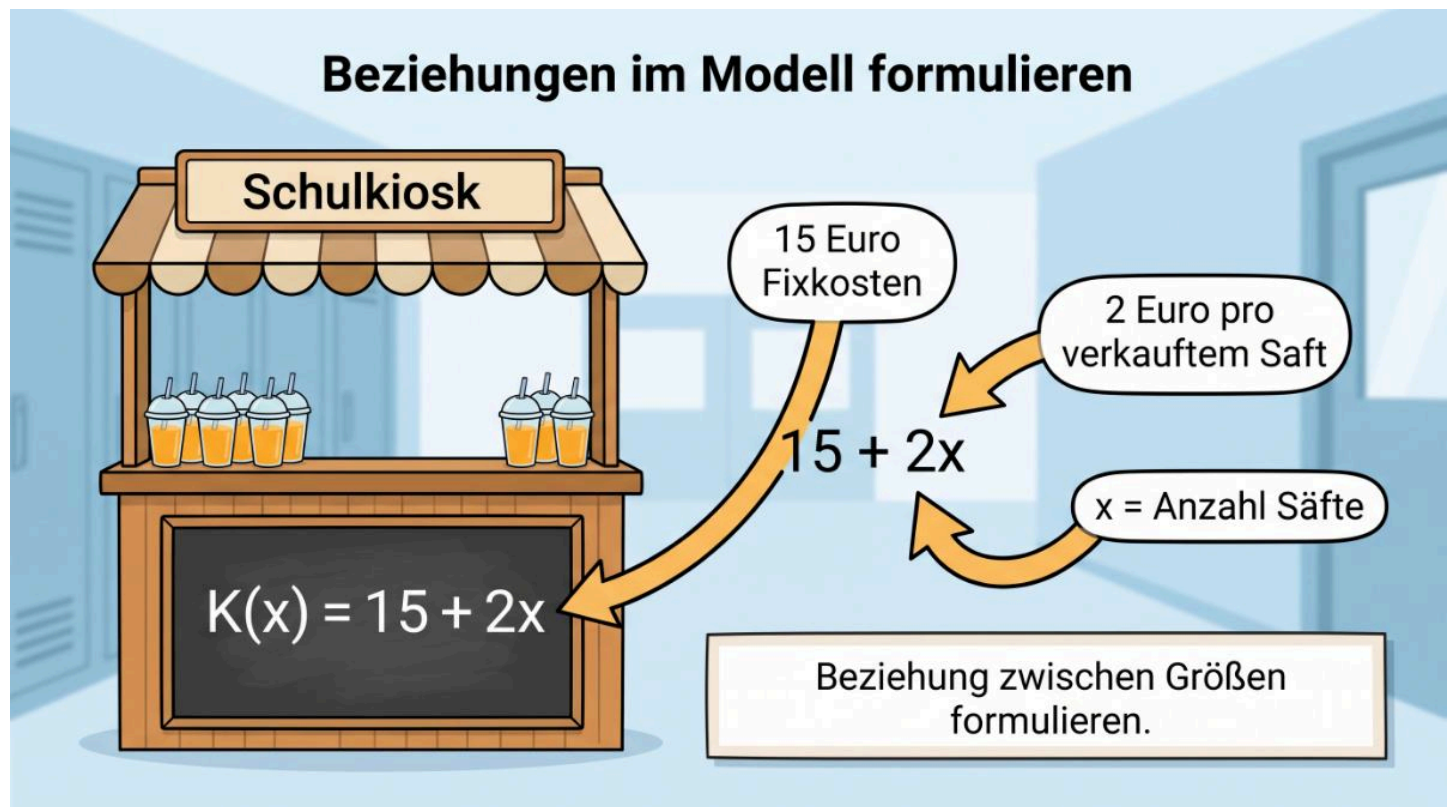
[Notation adressatengerecht erläutern](#) aae526e-b3a4-5a17-b177-351df9397cb9

[Lösung nachvollziehbar erklären](#) 121ef4c5-c1c2-5294-9582-86bab2355987

Beziehungen im Modell formulieren

Lernziel-ID fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Beziehungen zwischen Größen als Gleichungen, Ungleichungen oder Funktionen formulieren und die Bedeutung der Terme im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#)

3895e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

[Nebenbedingungen berücksichtigen](#) e02b994f-376d-5a8e-a14c-

c4acacae57cf

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 70f37fda-545f-51dc-a002-

c8e435e5c4a5